.NET で学ぶ
ArcGIS ネイティブ アプリ開発基礎

2026年10月30日

ESRIジャパン株式会社

© 2026 Esri Japan Corporation

アジェンダ

- はじめに
- GIS / ArcGIS とは
- ArcGIS におけるネイティブ アプリ開発
- .NET を使用した ArcGIS ネイティブ アプリ開発のハンズオン
- 必要なライセンス
- まとめ

© 2026 Esri Japan Corporation

はじめに

© 2026 Esri Japan Corporation

ESRIジャパン株式会社

ArcGIS を中心とした GIS（地理情報システム）関連の製品販売&サービスを展開

設立: 2002年

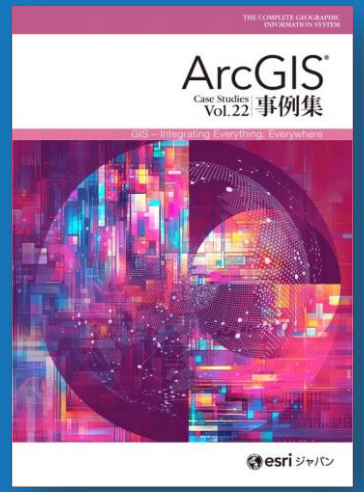
代表者: 正木 千陽 代表取締役会長

桑山 智行 代表取締役社長

従業員数: 約310名

ユーザー数: 29,000 組織、39万ライセンス

GIS パッケージソフトウェア国内最大手*













© 2026 Esri Japan Corporation

*出典: デロイト トーマツ ミック経済研究所 ビジネス・アナリティクス市場展望2022年版
https://mic-r.co.jp/mr/02290/

GIS の世界的リーディング企業 Esri 社







1969年 創立
1982年
世界初の商用GISをリリース

GISソフトウェアの世界市場で
シェア **No.1**
＊ ARC Advisory Group, 2019年 調べ

収益の **30%** を
研究開発に再投資

全世界で **73万以上** の
組織が導入

Esri のクラウドGISサービスを
1000万以上 の
ユーザーが利用

Fortune 100 企業の
90% が導入

© 2026 Esri Japan Corporation

GIS / ArcGIS とは

© 2026 Esri Japan Corporation

地理情報（*Geographic Information*）

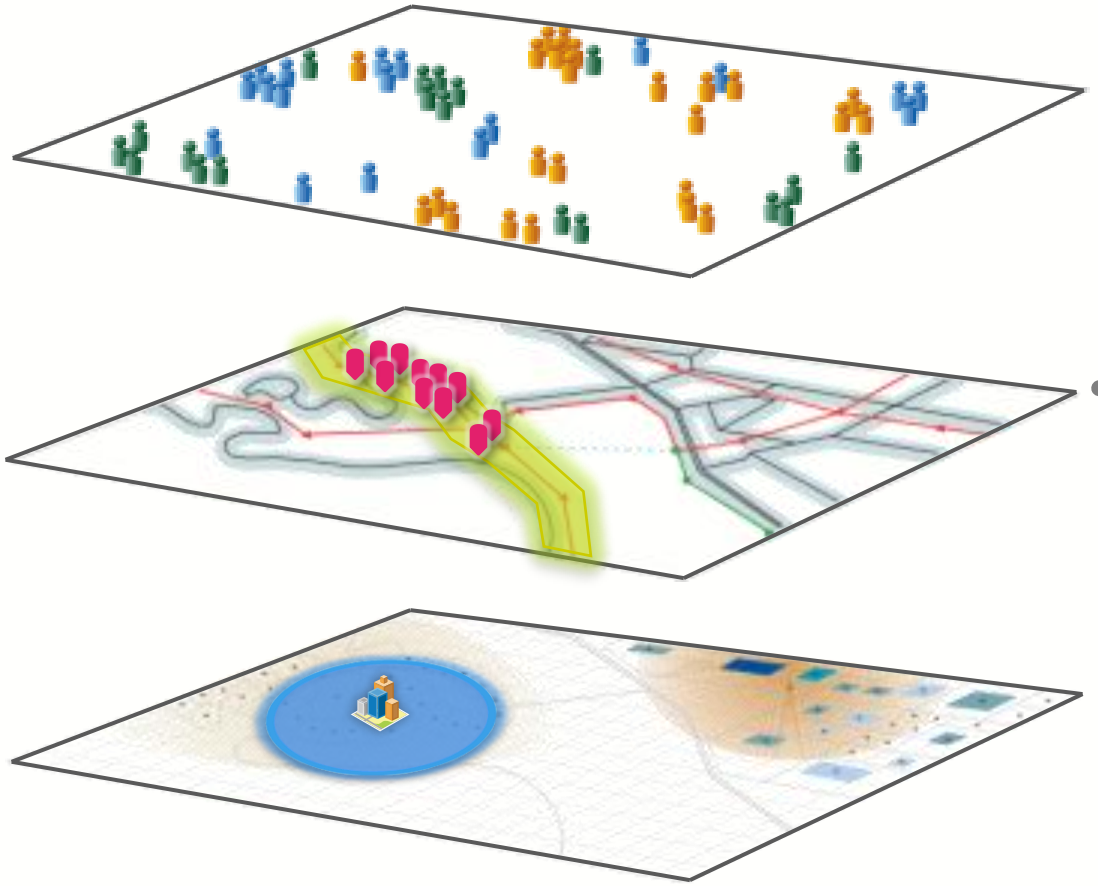
地物や事象の位置（**座標**）と
地物の特性を説明する情報（**属性情報**）からなる情報



© 2026 Esri Japan Corporation

GIS（*Geographic Information System*）

- 地物や事象を地理情報としてデジタル空間上にモデル化
- 地理情報の座標や属性情報をキーに情報を統合し新たな知見を得る技術



自社店舗から一定距離内かつ国道沿いの競合店を抽出

▶ 条件に一致する競合店の特性から実施すべき対策を検討

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS



「あらゆる地理空間情報」を「あらゆる環境」で活用

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS のライセンス

目的に応じたライセンス選択

ArcGIS Location Platform

- クラウド ベース（PaaS）の開発環境
- 月毎の従量課金制
- 無料から開発可能
- 課金制の商用利用可能

ArcGIS Online

- クラウド ベース（SaaS）の開発環境
- 年間サブスクリプション
- 様々なユーザー タイプによる開発、運用
- 高機能デスクトップ、COTS、ノーコード アプリケーションの利用可能

ArcGIS Enterprise

- オンプレミス、プライベート クラウド上で動作するサーバー ソフトウェアの開発環境
- プライベート ネットワーク上での運用が可能
- 自前のデータベースを使用した開発

Dev 開発検証用ライセンスの ArcGIS Developer Bundle も

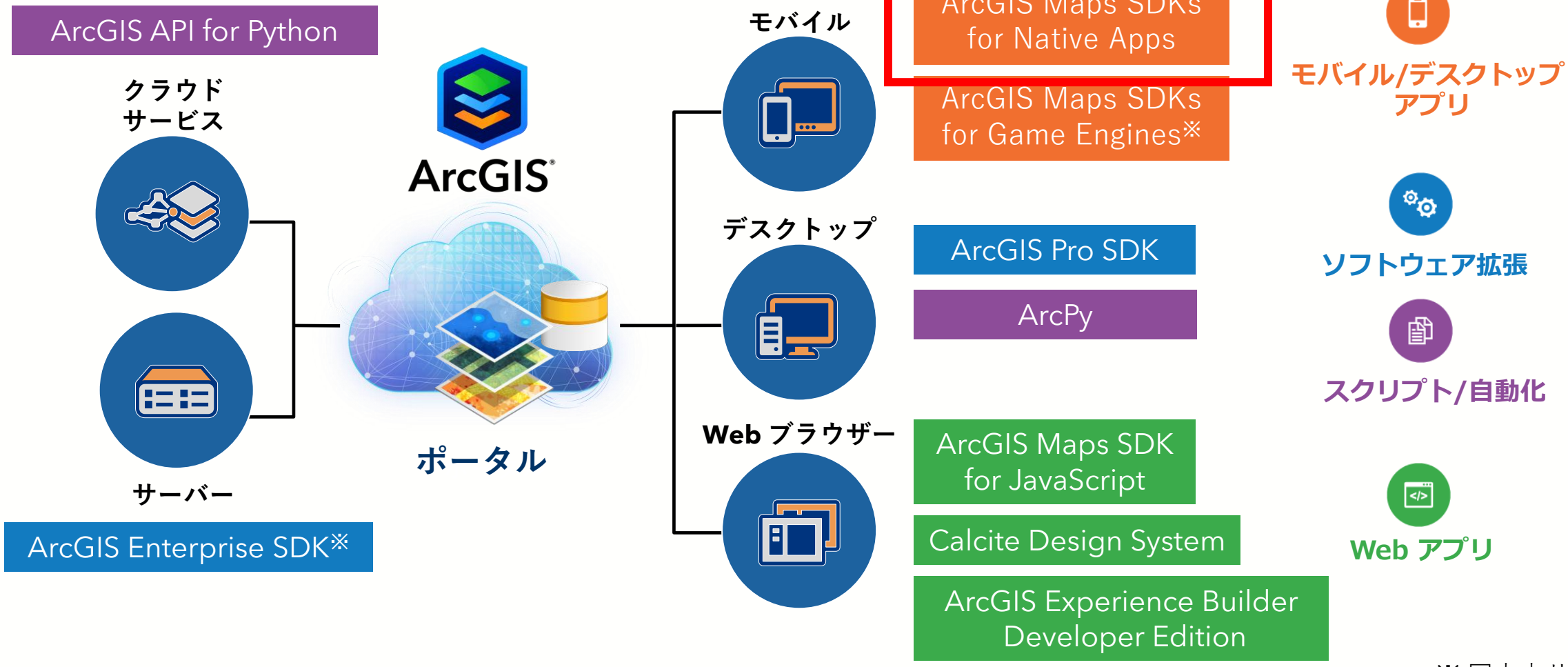
個人利用

組織利用

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS における開発

GIS プラットフォームを拡張するための API/SDK



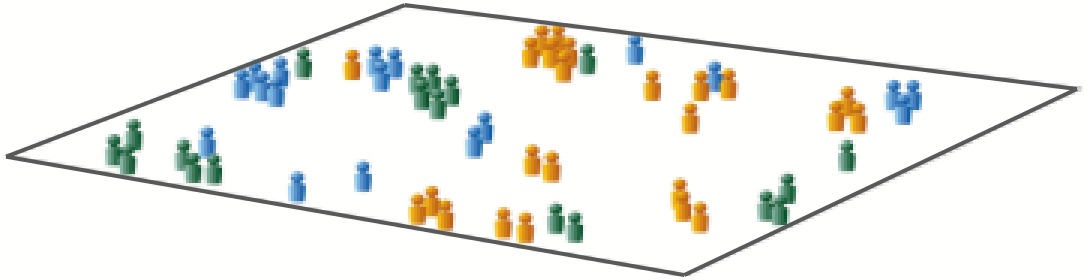
© 2026 Esri Japan Corporation

※ 国内未サポート

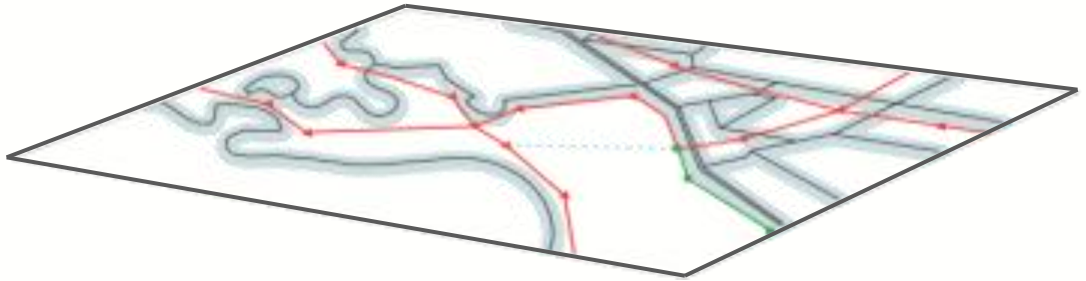
専門用語説明

今回のハンズオンを行う上で必要な専門用語

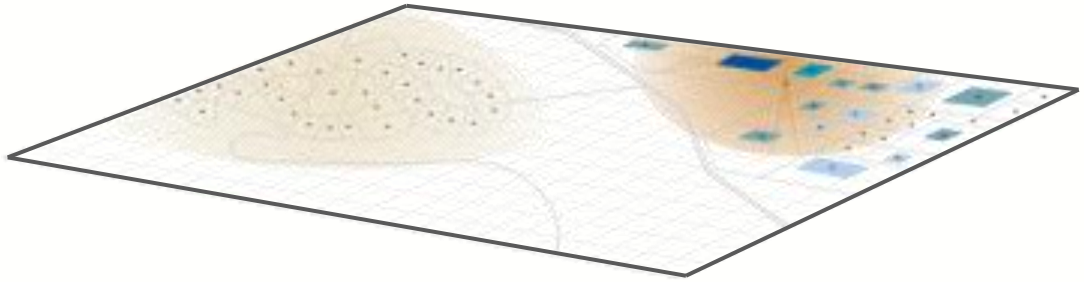
フィーチャ
位置、形状、属性を持つ一つの地物



ベースマップ
地図上の基盤となるレイヤー



Web マップ
ベースマップ、レイヤー、表示設定、フォーム
などをまとめて Web 上で管理する地図



© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS におけるネイティブ アプリ開発

© 2026 Esri Japan Corporation

ネイティブ アプリとは

端末にインストールして動作するアプリケーション

OS 上で動作し、アプリ ストアやファイルベース等で配布

1. 端末上で直接動作

OS や GPU の性能を活かし、画面の描画や処理を高速・快適に実行

2. デバイス機能を活用

GPS・カメラ・センサーなど、端末のハードウェアと連携できる

3. オフラインでも利用可能

データを端末に保持し、通信環境がなくても参照・編集。後でサーバーと同期

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDKs for Native Apps

ネイティブ アプリ開発用の開発キット

- 2D/3D をサポートする強力な API
- 主要プラットフォームをサポート
- 多様なデータソースをサポート



クロスプラットフォームに対応した GIS 開発キット
オフライン アプリも開発可能

※Kotlin および Kotlin ロゴは JetBrains s.r.o. の商標です。本資料は Kotlin Foundation または JetBrains による承認を受けたものではありません。
※Swift および Swift ロゴは Apple Inc. の商標です。本資料は Apple による提供・承認を受けたものではありません。
※.NET および .NET ロゴは Microsoft Corporation の商標です。本資料は Microsoft による提供・承認を受けたものではありません。
※Flutter および Flutter ロゴは Google LLC の商標です。本資料は Google による提供・承認を受けたものではありません。

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDKs for Native Apps

			Kotlin	Swift	.NET	Flutter	Qt※
実行環境	デスクトップ	Windows			○		○
		Linux					○
		macOS		○	○		○
	モバイル	Android	○		○	○	○
		iOS/iPadOS		○	○	○	○
開発環境	OS	Windows	○		○	○	○
		Linux	○				○
		macOS	○	○	○	○	○
	開発言語		Kotlin	Swift	C#	Dart	Qt
	開発ソフトウェア（IDE）		Android Studio	Xcode	Visual Studio Visual Studio Code	Visual Studio Code	Qt Creator

© 2026 Esri Japan Corporation

※国内未サポート

ArcGIS Maps SDK for .NET

共通 API とプラットフォーム固有の UI

- WPF
- WinUI
- .NET MAUI



マルチプラットフォームに開発を行える
.NET ベースの SDK

© 2026 Esri Japan Corporation

事例: NEXCO 西日本タブレットシステム

- グループ各社が今後のアプリ開発に利用可能な仕組みとするための
  タブレット共通基盤の整備
- 様々な業務シーンを想定したデザインコンセプトと、
  視認性・操作性が高く安心感のあるシステムを目指した画面設計ルール



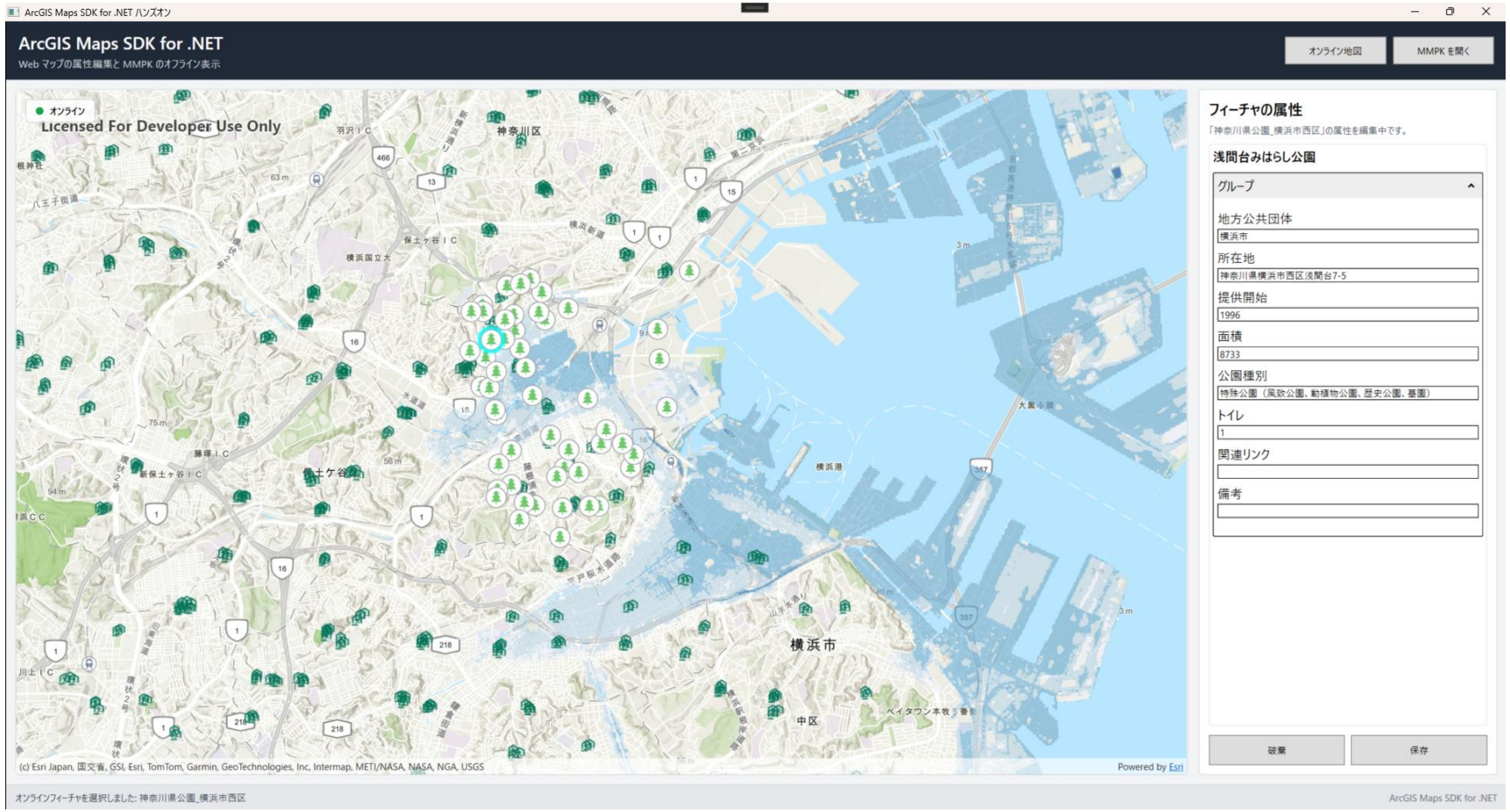


[NEXCO 西日本タブレットシステムの開発 | ESRIジャパン株式会社]

© 2026 Esri Japan Corporation

WPF アプリケーション

完成予定図



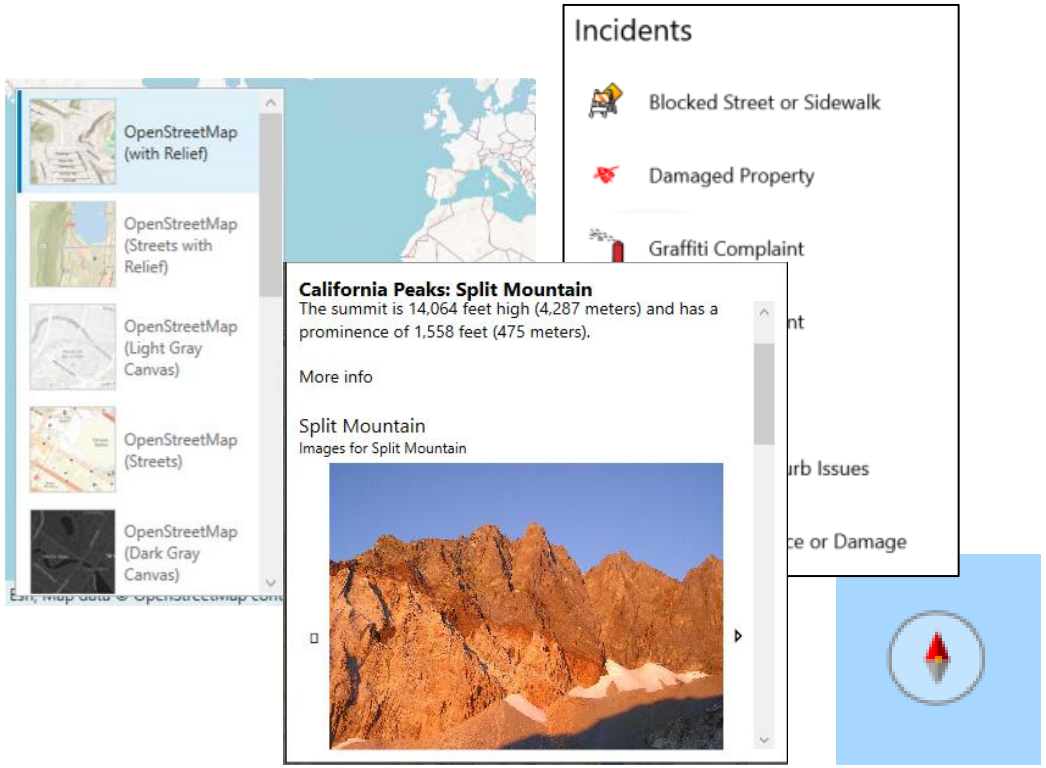
※ 本日使用するデータは、公開されている情報を加工して作成したデモデータです。
実際の値とは異なる場合がございます。

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for .NET Toolkit

オープンソースのツールキット

- 構築済みの UI
- カスタマイズ可能
- パッケージで追加

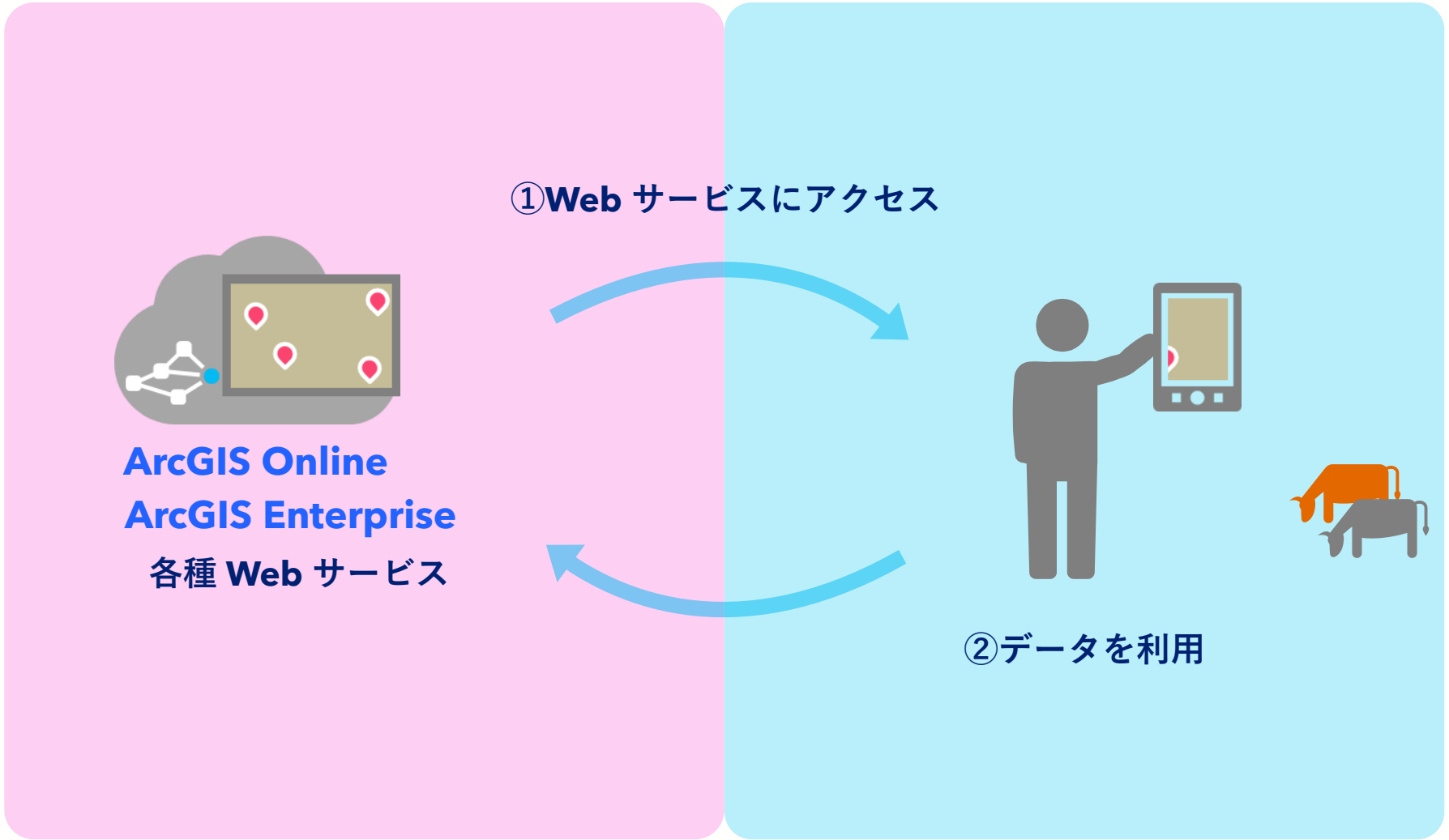


地図アプリ開発でよく使う UI や機能を部品で提供し、
開発を効率化するツールキット

© 2026 Esri Japan Corporation

データの表示方法

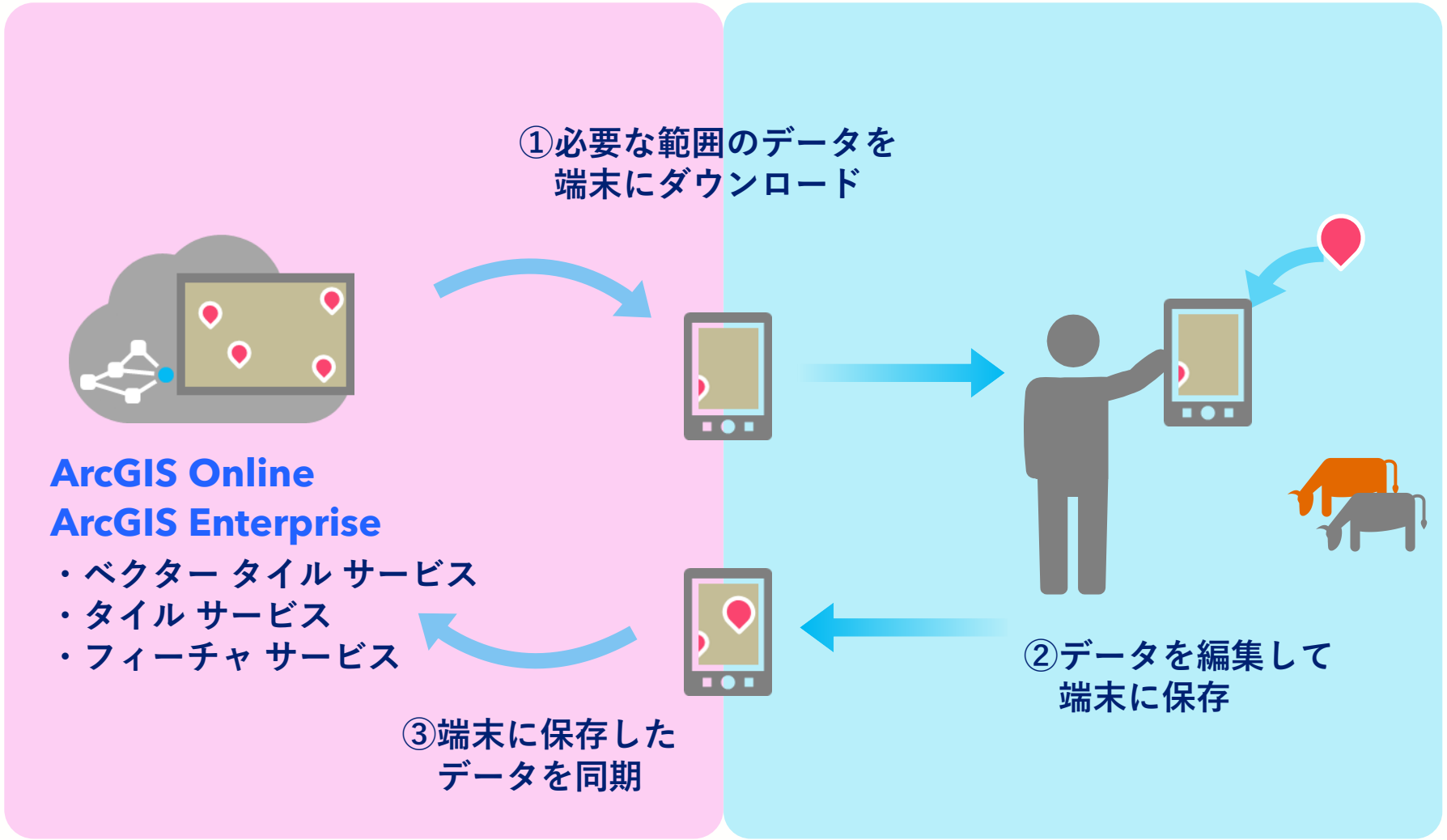
ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise



© 2026 Esri Japan Corporation

データの表示方法

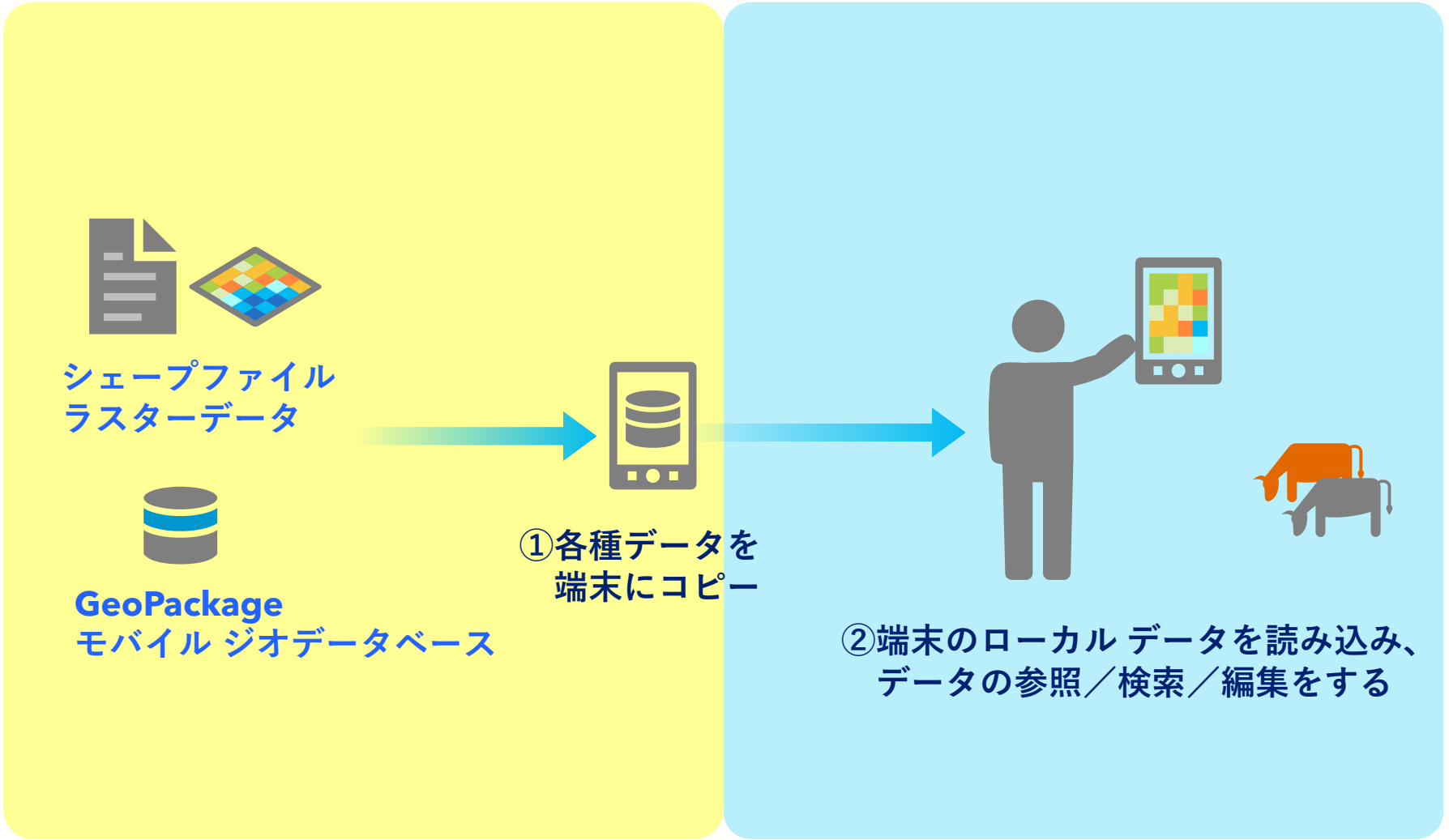
ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise (Portal for ArcGIS)



© 2026 Esri Japan Corporation

データの表示方法

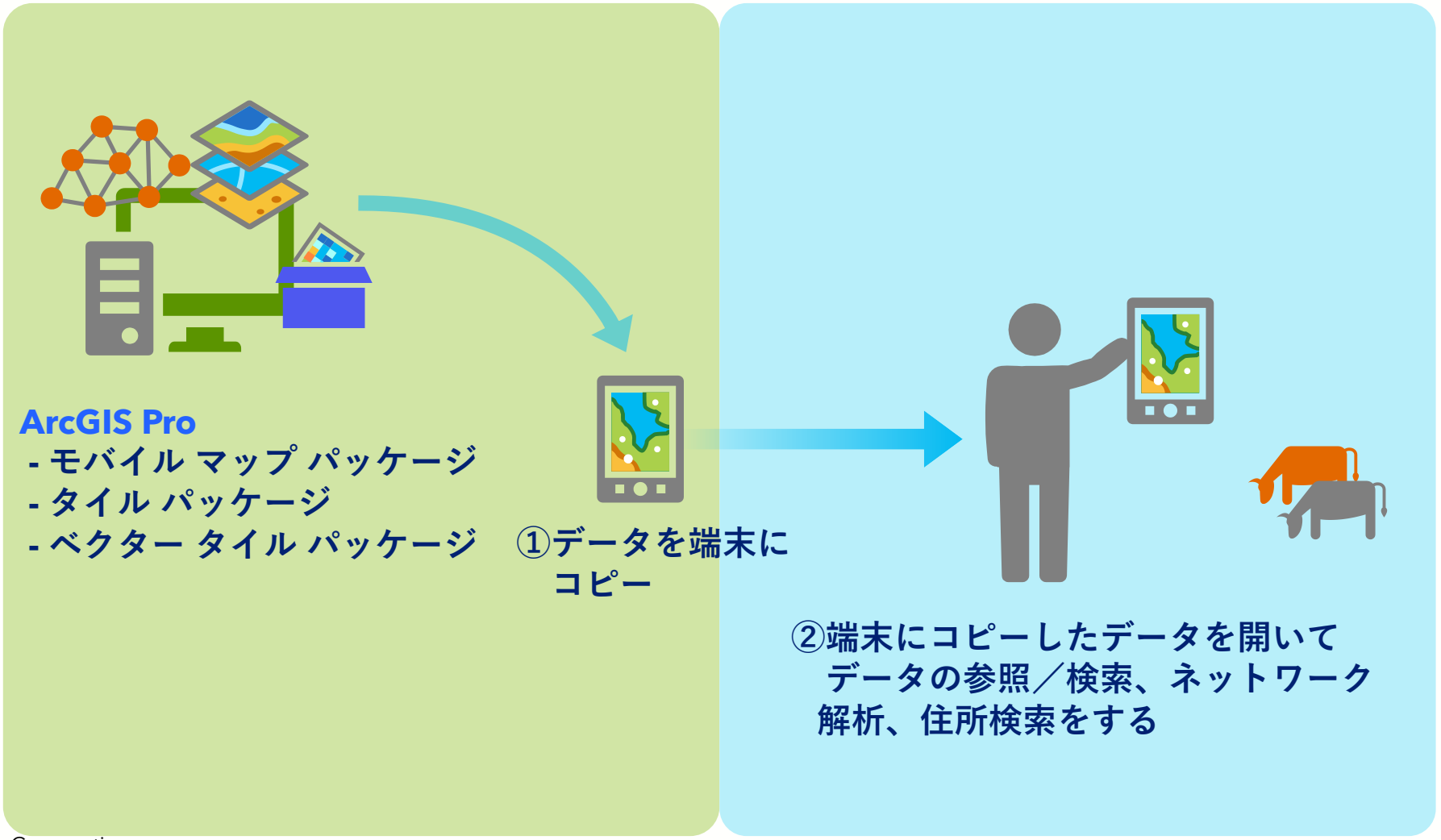
ローカル データ



© 2026 Esri Japan Corporation

データの表示方法

ArcGIS Pro



© 2026 Esri Japan Corporation

.NET を使用した ArcGIS ネイティブ アプリ開発のハンズオン

© 2026 Esri Japan Corporation

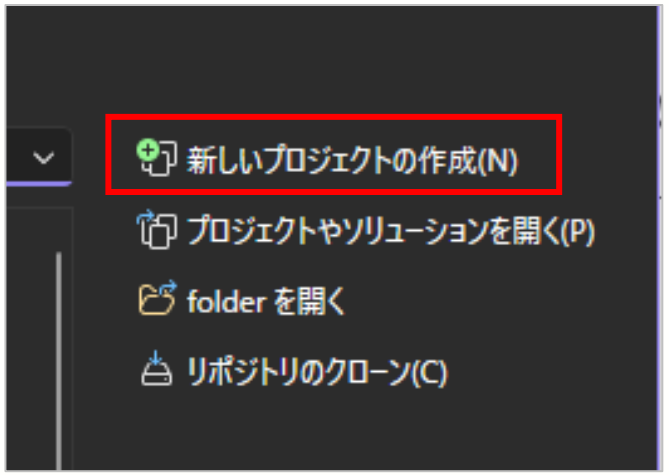
ハンズオン アジェンダ

0. 対応する .NET / WPF プロジェクトを作成 (本ハンズオンでは省略)
1. NuGet から SDK パッケージを追加
2. オンラインの地図を表示
3. API キー等の資格情報をコードに入力
4. フィーチャの属性情報を表示
5. フィーチャの属性情報を編集
6. オフライン環境で地図を表示

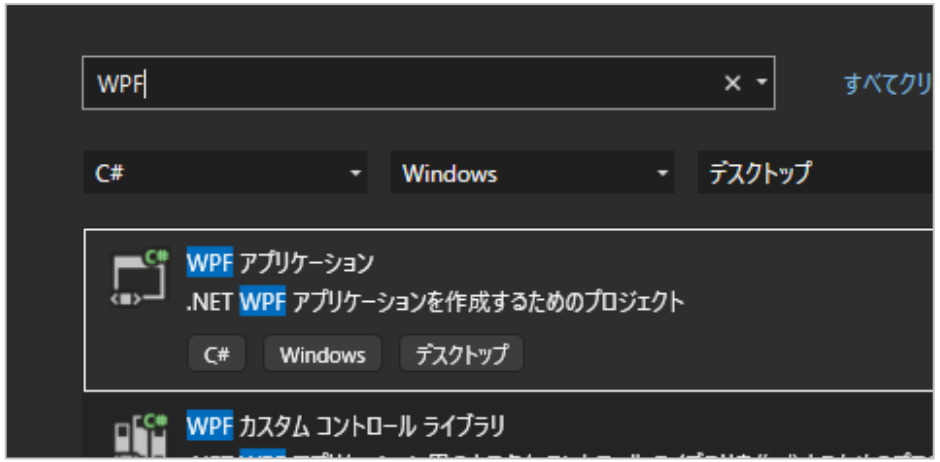
© 2026 Esri Japan Corporation

0. 対応する .NET / WPF プロジェクトを作成

0-1. 新しいプロジェクトを作成する



0-2. WPF アプリケーションのテンプレートを選択する

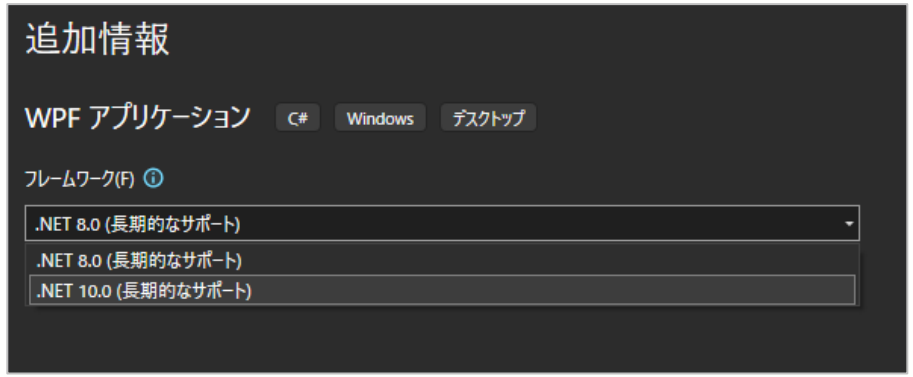


© 2026 Esri Japan Corporation

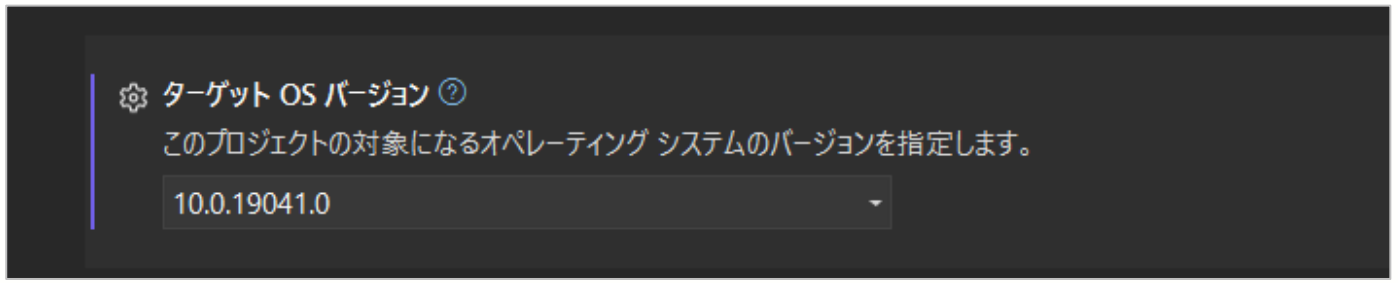
0. 対応する .NET / WPF プロジェクトを作成

0-3. .NET 8.0 もしくは .NET 10.0 を選択する

.NET 8.0 は 2026 年 11 月 10 日でサポート終了



0-4. ソリューションのプロパティを開き、ターゲット OS バージョンを 10.0.19041.0 以上にする



© 2026 Esri Japan Corporation

ハンズオンの実施

GitHub にある README.md と Visual Studio で進めていきます

© 2026 Esri Japan Corporation

ハンズオン の振り返り

0. 対応する .NET / WPF プロジェクトを作成(本ハンズオンでは省略)
1. NuGet から SDK パッケージを追加
2. オンラインの地図を表示
3. API キー等の資格情報をコードに入力
4. フィーチャの属性情報を表示
5. フィーチャの属性情報を編集
6. オフライン環境で地図を表示

© 2026 Esri Japan Corporation

Toolkit について補足

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for .NET Toolkit

その他の機能（1/2）

コンポーネント	説明	対応プラットフォーム
BasemapGallery	ベースマップをリストまたはグリッドで表示します。	WinUI, MAUI, WPF
BookmarksView	マップやカスタムリストのブックマークを表示し、その場所へ移動します。	WinUI, MAUI, WPF
Compass	マップやシーンが回転しているときに方位を表示します。	WinUI, MAUI, WPF
FeatureDataField	フィーチャの1つのフィールド属性を表示します。必要に応じて編集もできます。	WinUI, WPF
FloorFilter	フロア対応のマップやシーンを閲覧し、施設内の階で表示を絞り込みます。	WinUI, MAUI, WPF
GeoViewController	ArcGIS Maps SDK for .NETのアプリでMVVMパターンを簡単に取り入れるための補助クラスです。	WinUI, MAUI, WPF
Legend	マップビューやシーンビューの凡例を表示します。	WinUI, MAUI, WPF
MeasureToolbar	マップビュー上で距離、面積、フィーチャを計測します。	WinUI, WPF

Toolkit | ArcGIS Maps SDK for .NET | Esri Developer

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDK for .NET Toolkit

その他の機能（2/2）

コンポーネント	説明	対応プラットフォーム
OverviewMap	マップやシーンに、操作できる小さな概観図を表示します。	WinUI, MAUI, WPF
PopupViewer	シンプルなポップアップの情報を表示します。	WinUI, MAUI, WPF
ScaleLine	マップの現在の縮尺を表示します。	WinUI, MAUI, WPF
SearchView	1つ以上のロケーターで検索します。候補の表示、自動ズーム、独自の検索ソースに対応しています。	WinUI, MAUI, WPF
SymbolDisplay	シンボルをコントロール上に描画します。	WinUI, MAUI, WPF
TimeSlider	マップやシーンの時間範囲を操作したり、アニメーションで再生したりします。	WinUI, WPF
UtilityNetworkTraceTool	Webマップに定義されたトレース設定を使って接続トレースを実行し、結果を比較します。	WPF, WinUI, MAUI

Toolkit | ArcGIS Maps SDK for .NET | Esri Developer

© 2026 Esri Japan Corporation

必要なライセンス

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS のライセンス

目的に応じたライセンス選択

ArcGIS Location Platform

- クラウド ベース（PaaS）の開発環境
- 月毎の従量課金制
- 無料から開発可能
- 課金制の商用利用可能

ArcGIS Online

- クラウド ベース（SaaS）の開発環境
- 年間サブスクリプション
- 様々なユーザー タイプによる開発、運用
- 高機能デスクトップ、COTS、ノーコード アプリケーションの利用可能

ArcGIS Enterprise

- オンプレミス、プライベート クラウド上で動作するサーバー ソフトウェアの開発環境
- プライベート ネットワーク上での運用が可能
- 自前のデータベースを使用した開発

Dev 開発検証用ライセンスの ArcGIS Developer Bundle も

個人利用

組織利用

© 2026 Esri Japan Corporation

ライセンス契約から追加料金なく できること・できないこと

追加料金なくできること

- SDK のダウンロード
- 開発
- 評価
- ArcGIS Location Platform の機能を無償枠の範囲で利用
- 基本的な機能を実装した地図アプリケーションの配布

追加料金が発生すること

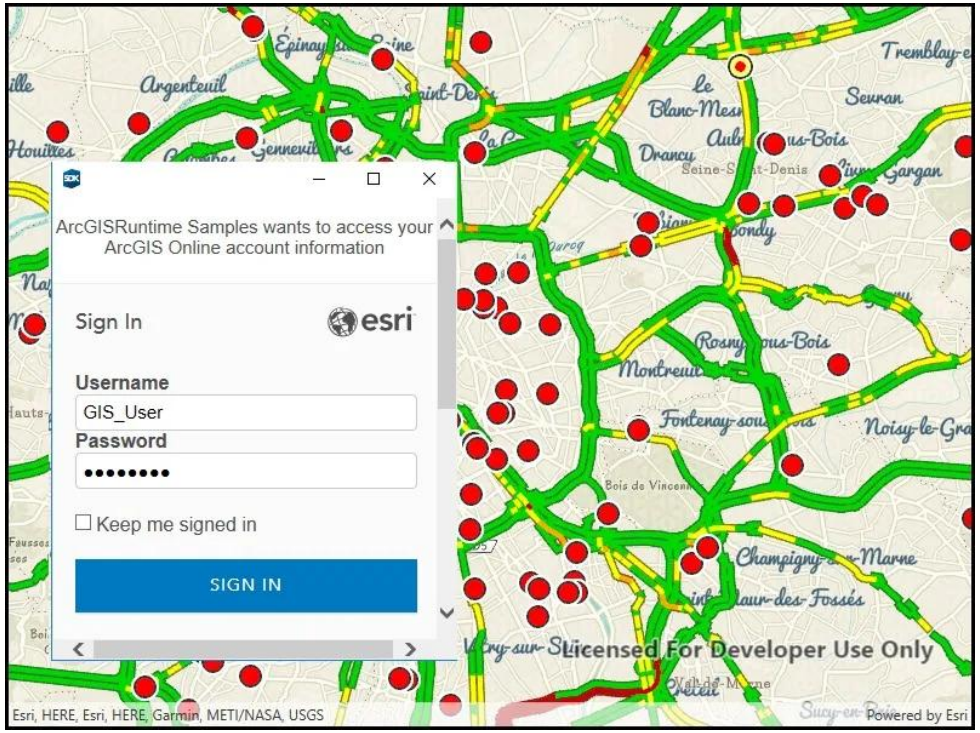
- 無償枠を超えた ArcGIS Location Platform の機能利用
- 高度な機能を実装した地図アプリケーションの配布

© 2026 Esri Japan Corporation

ネイティブ アプリで SDK の機能を認証する

指定ユーザー ライセンス

- アプリにユーザー認証を実装し、指定ユーザー ライセンスを使って認証
- アプリのエンド ユーザーが ArcGIS のユーザーであることが前提
- ライセンス以外の追加料金がかからない
- オンライン接続が必要



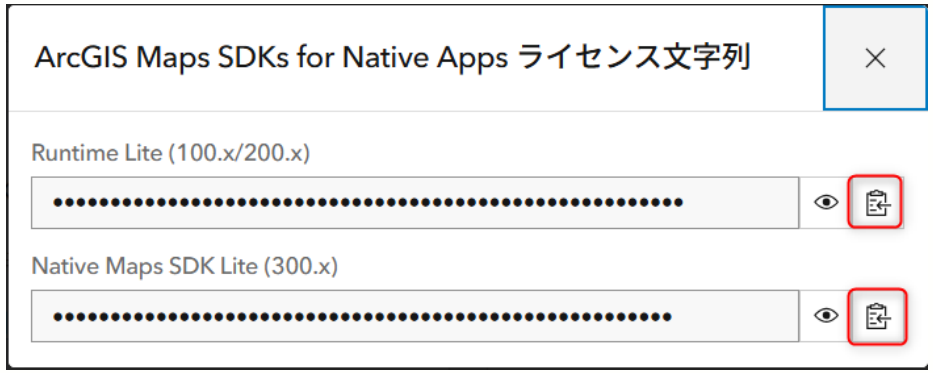
© 2026 Esri Japan Corporation

ネイティブ アプリで SDK の機能を認証する

ArcGIS Native Apps 配布ライセンス

- アプリケーションにライセンス文字列を埋め込む
- ライセンスはアプリケーションとデバイスの組み合わせごとにカウント
- 基本的な機能は Lite ライセンス (無償) で対応可能
- より高度な機能は上位のライセンスや拡張ライセンスが必要

詳細は弊社製品ページと ArcGIS Developers 開発リソース集を参照




```
try {
    string licenseKey = "nativelite,3000,rud#########,day-month-year,####################";
    ArcGISRuntimeEnvironment.SetLicense(licenseKey);
}
catch (Exception ex)
{
    // TODO: handle exceptions
    Console.WriteLine("Exception while licensing:" + ex);
}
```


© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS のライセンス

目的に応じたライセンス選択と認証方法

ArcGIS Location Platform

- クラウド ベース（PaaS）の開発環境
- 月毎の従量課金制
- 課金制の商用利用可能

ArcGIS Online

- クラウド ベース（SaaS）の開発環境
- 様々なユーザー タイプによる開発、運用

ArcGIS Enterprise

- オンプレミス、プライベート クラウド上で動作する開発環境
- 自前のデータベースを使用した開発

ArcGIS Location Platform の SDK 認証方法

ArcGIS Native Apps 配布ライセンスでの認証

ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise の SDK 認証方法

指定ユーザー ライセンス での認証 (インターネット接続が必要)

OR

ArcGIS Native Apps 配布ライセンスでの認証

© 2026 Esri Japan Corporation

まとめ

© 2026 Esri Japan Corporation

まとめ

ArcGIS Maps SDKs for Native Apps

- 地図の表示は比較的簡単に実装できる
- Toolkit を使えば、UI の作成も省略できる

機能の実装

- 地図の表示は利用方法に沿った方法を選択できる
- 編集は FinishEditingAsync で検証・保存→ ApplyEditsAsync で
  ポータルへの反映という手順を踏む必要がある

ライセンス

- 目的に応じたユーザー ライセンスと SDK の認証方法を選ぶ必要がある

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Maps SDKs for Native Apps

ネイティブ アプリ開発用の開発キット

- 2D/3D をサポートする強力な API
- 主要プラットフォームをサポート
- 多様なデータソースをサポート



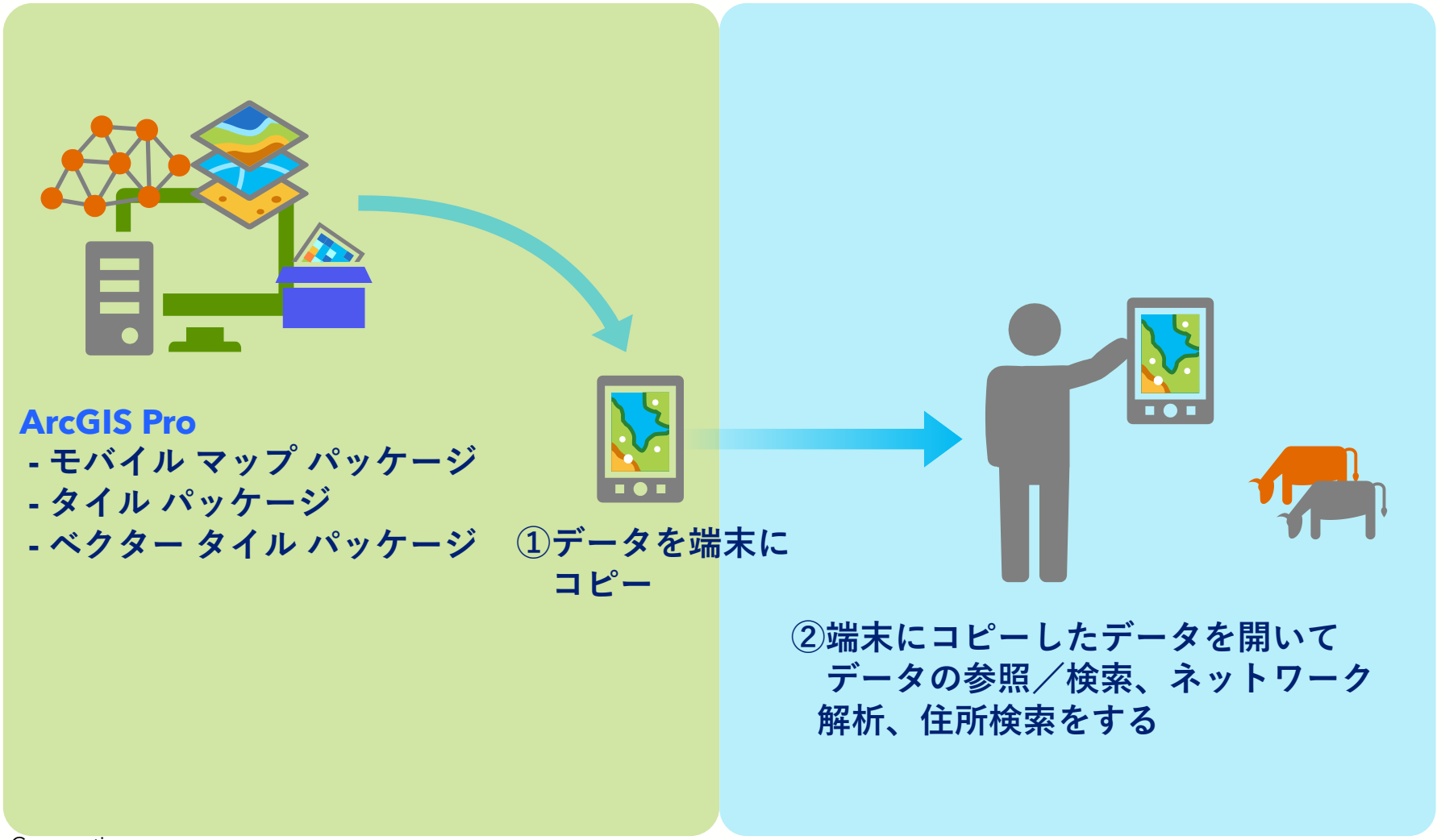
クロスプラットフォームに対応した GIS 開発キット
オフライン アプリも開発可能

※Kotlin および Kotlin ロゴは JetBrains s.r.o. の商標です。本資料は Kotlin Foundation または JetBrains による承認を受けたものではありません。
※Swift および Swift ロゴは Apple Inc. の商標です。本資料は Apple による提供・承認を受けたものではありません。
※.NET および .NET ロゴは Microsoft Corporation の商標です。本資料は Microsoft による提供・承認を受けたものではありません。
※Flutter および Flutter ロゴは Google LLC の商標です。本資料は Google による提供・承認を受けたものではありません。

© 2026 Esri Japan Corporation

データの表示方法

ArcGIS Pro



© 2026 Esri Japan Corporation

ハンズオン の振り返り

0. 対応する .NET / WPF プロジェクトを作成
1. NuGet から SDK パッケージを追加
2. オンラインの地図を表示
3. API キー等の資格情報をコードに入力
4. フィーチャの属性情報を表示
5. フィーチャの属性情報を編集
6. オフライン環境で地図を表示

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS のライセンス

目的に応じたライセンス選択と認証方法

ArcGIS Location Platform

- クラウド ベース（PaaS）の開発環境
- 月毎の従量課金制
- 課金制の商用利用可能

ArcGIS Online

- クラウド ベース（SaaS）の開発環境
- 様々なユーザー タイプによる開発、運用

ArcGIS Enterprise

- オンプレミス、プライベート クラウド上で動作する開発環境
- 自前のデータベースを使用した開発

ArcGIS Location Platform の SDK 認証方法

ArcGIS Native Apps 配布ライセンスでの認証

ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise の SDK 認証方法

指定ユーザー ライセンス での認証 (インターネット接続が必要)

OR

ArcGIS Native Apps 配布ライセンスでの認証

© 2026 Esri Japan Corporation

関連リソースの紹介

© 2026 Esri Japan Corporation

ArcGIS Developers 開発リソース集

- 開発を始めるためのスタートアップ ガイド
- より深く学ぶための公式教材・サンプル・資料を集約した学習ガイド
- 各 API／SDK の開発手順や配布方法、データ可視化をまとめた技術 Tips 集

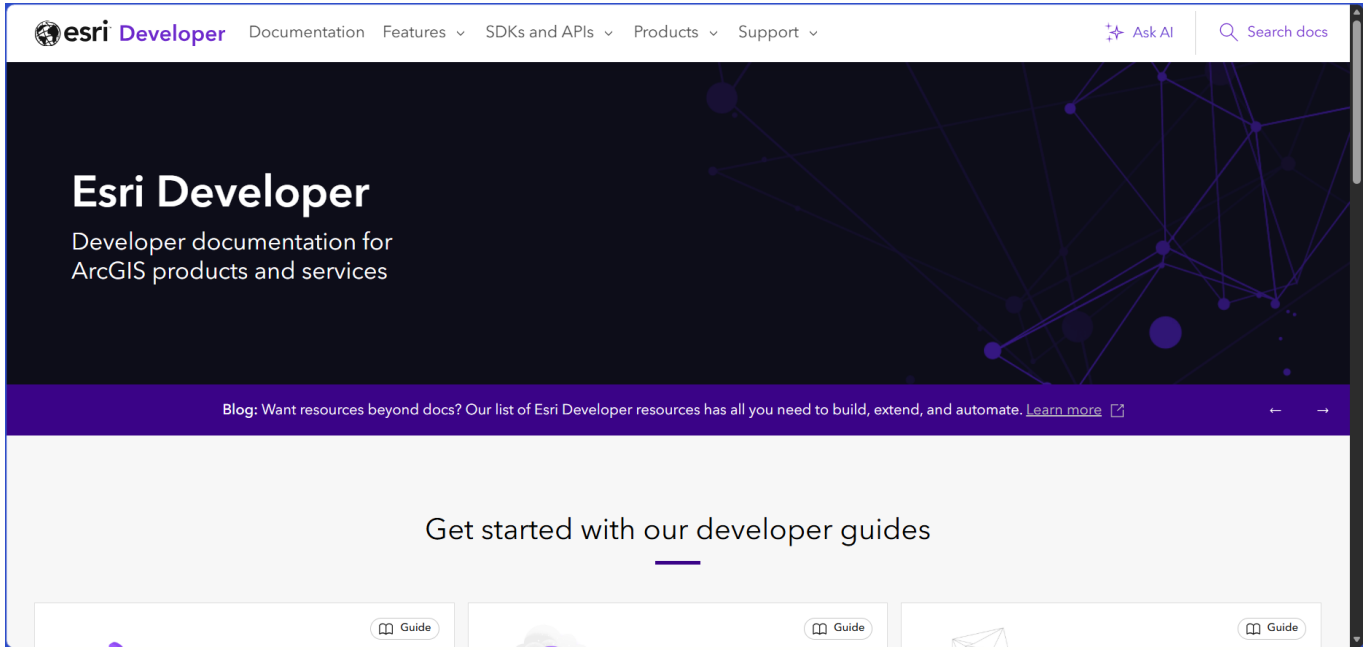


https://esrijapan.github.io/arcgis-dev-resources/

© 2026 Esri Japan Corporation

Esri Developer

- ArcGIS 製品・サービスを使った開発のための公式ドキュメントポータル
- 位置情報・データ・分析のサービス群やあらゆる環境向けの SDK・API、用途に合わせて選べる製品と開発手法などを提供

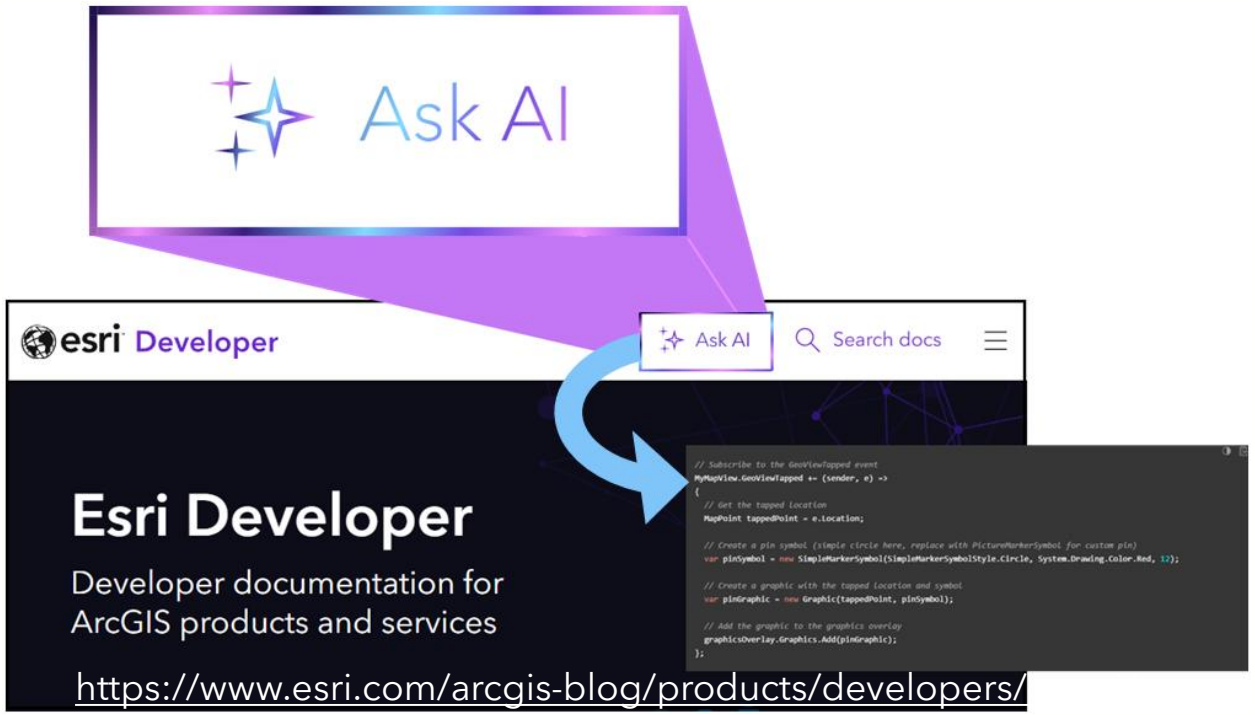


https://developers.arcgis.com/

© 2026 Esri Japan Corporation

Ask AI (Beta 版)

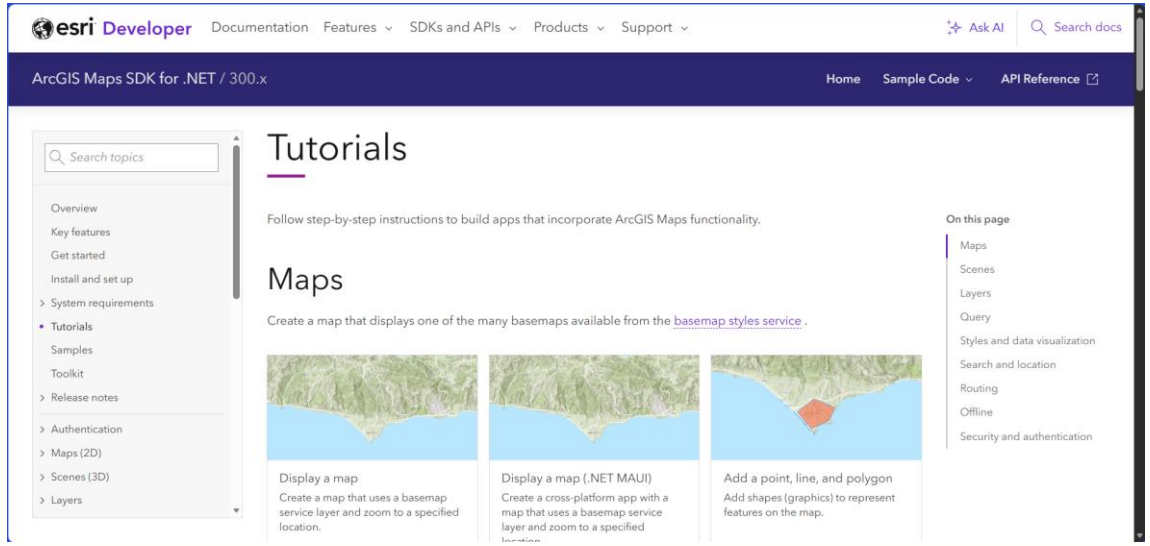
- Esri Developer の Web ページからアクセスする開発者向け AI 質問応答ツール
- 各 API/SDK の機能のガイド、コードブロックの作成等
- ワンショット型（1回の質問に対応）

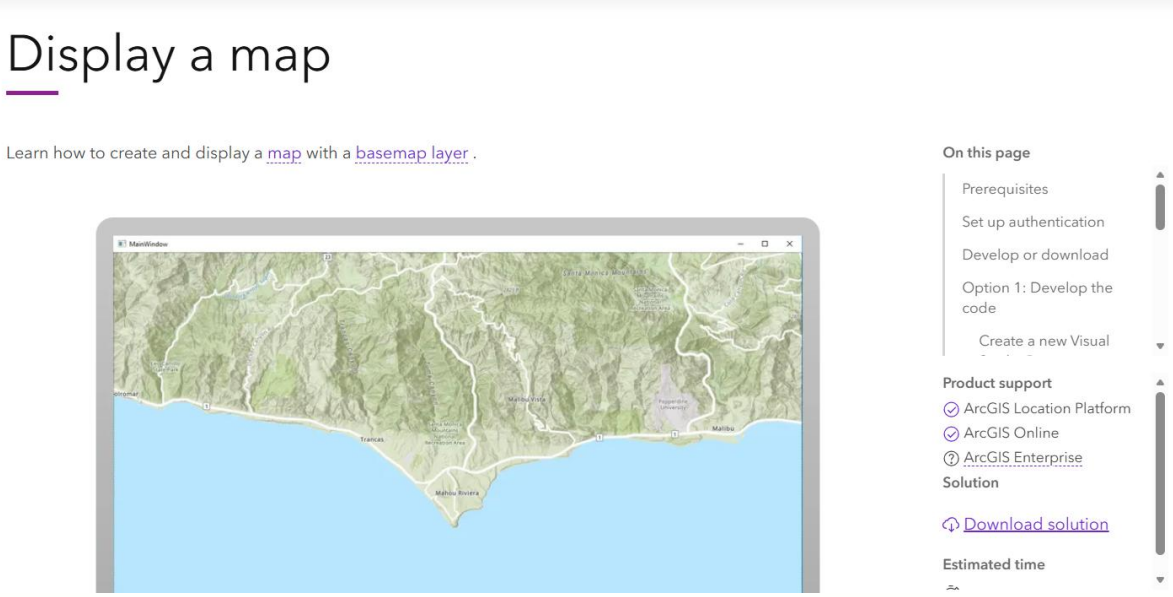


© 2026 Esri Japan Corporation

チュートリアル

- ステップ バイ ステップで方法を学習
- 機能毎に分かれた合計 21 個のチュートリアル
- １コマ 5～20分



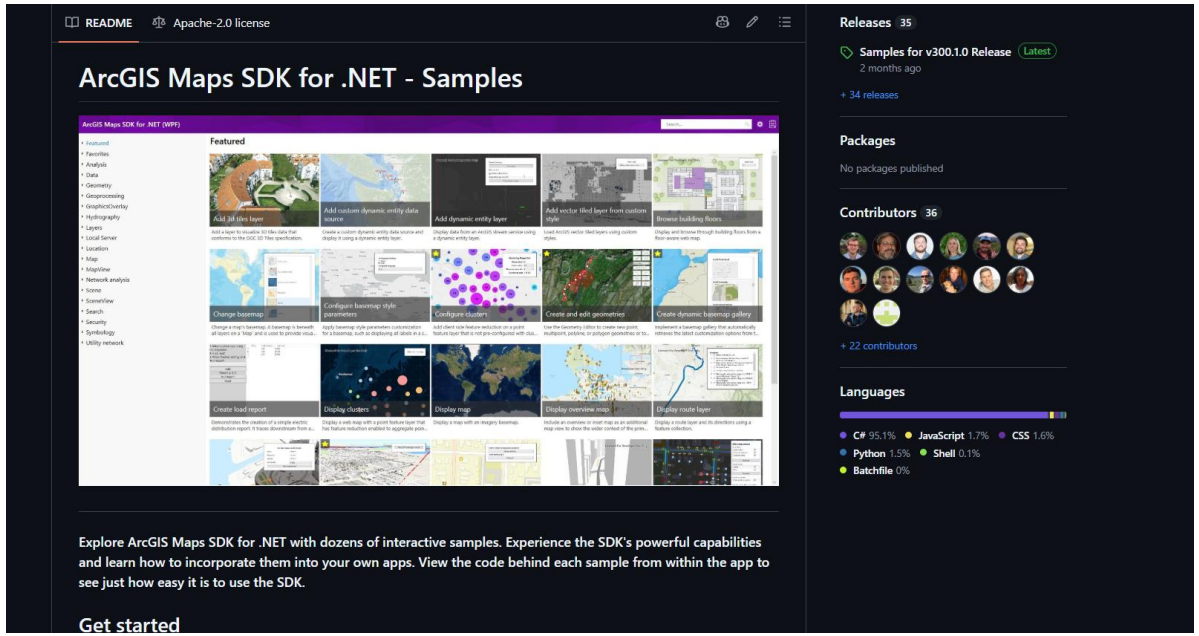


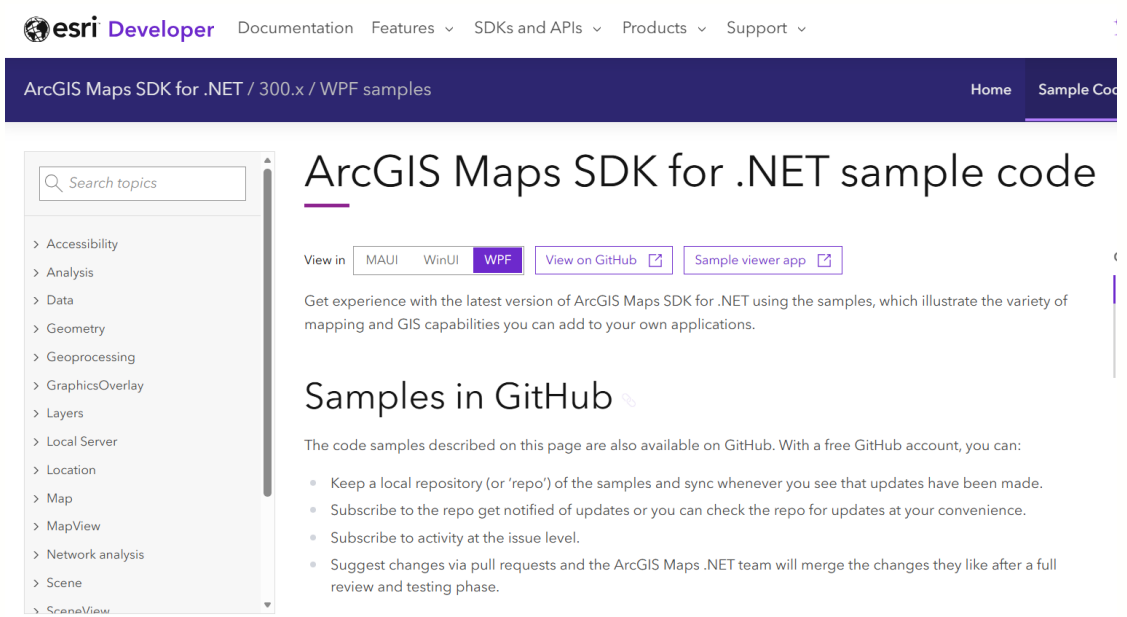
https://developers.arcgis.com/net/tutorials/

© 2026 Esri Japan Corporation

サンプル

- GitHub で公開されている多様な機能のサンプル
- .NET だけでなく、Kotlin、Swift、Flutter も公開
- 完成品が Microsoft Store など、各種アプリストアで公開



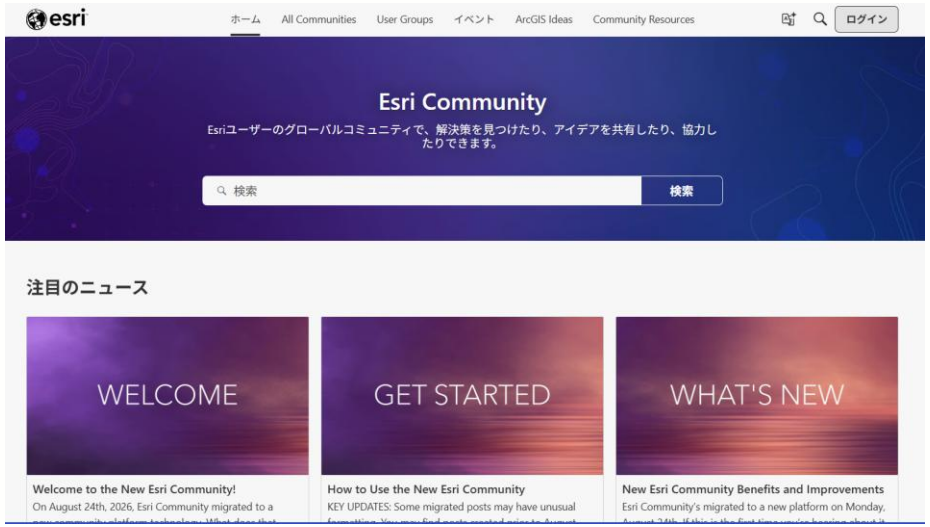


https://github.com/Esri/arcgis-maps-sdk-dotnet-samples
https://developers.arcgis.com/net/wpf/sample-code/

© 2026 Esri Japan Corporation

Esri Community

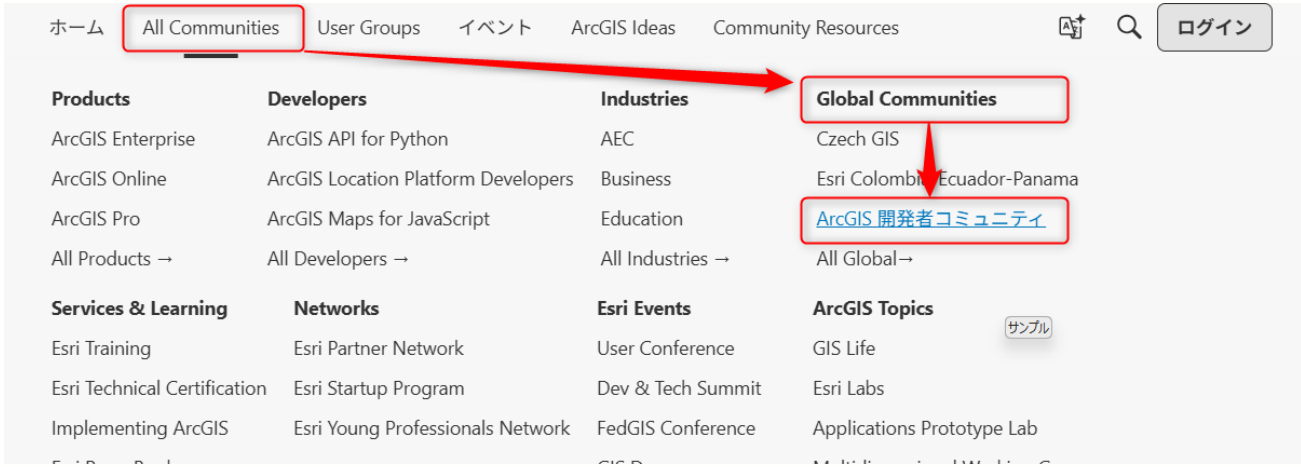
- 米国ESRI が提供している Esri コミュニティのサイト
- ユーザー、米国ESRI スタッフ、ディストリビューターが参加



https://community.esri.com/

- 各種 API / SDK の質問や回答
- Esri Community 内の弊社が管理する開発者向けグループ
- 開発ブログを定期配信

All Communities > Global > ArcGIS 開発者コミュニティ

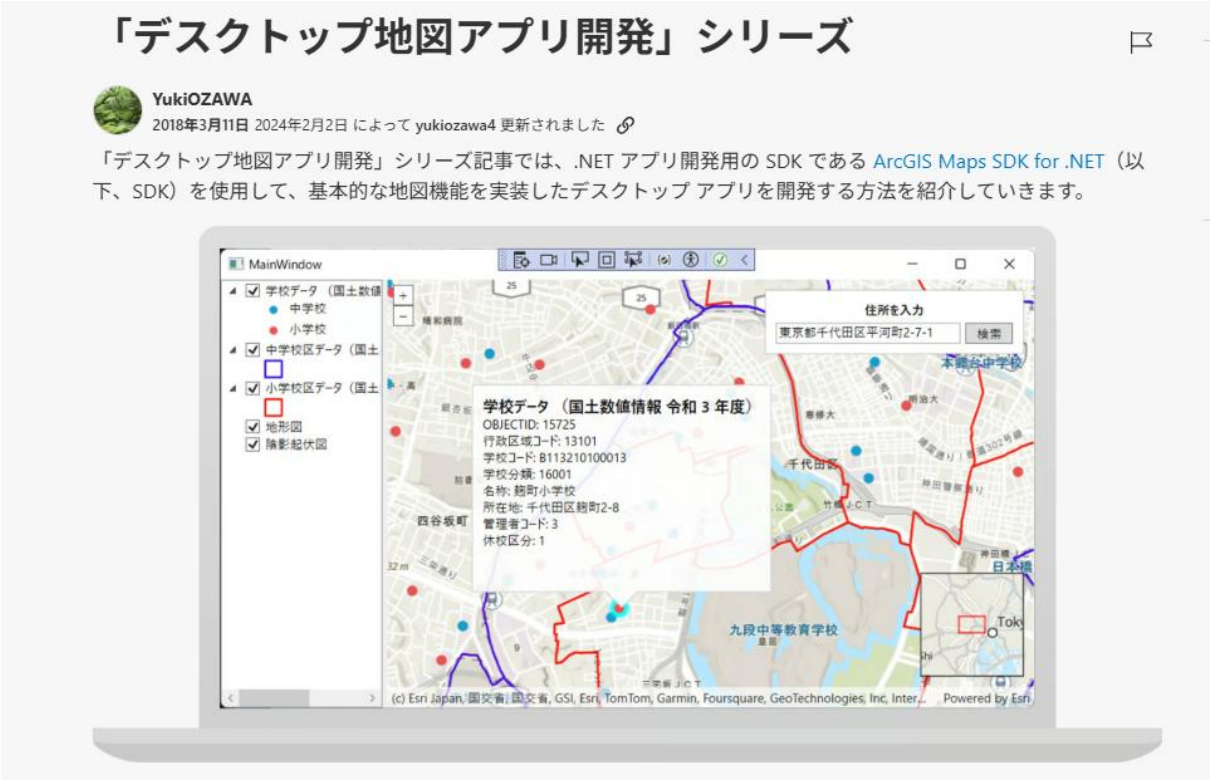


https://community.esri.com/ja/categories/arcgis-japanese-developer-community-docs-board

© 2026 Esri Japan Corporation

開発ブログ：
「デスクトップ地図アプリ開発」シリーズ

- Esri Community の開発ブログにてデスクトップ地図アプリの開発方法を連載記事で紹介



https://community.esri.com/ja/discussion/908332/デスクトップ地図アプリ開発-シリーズ

© 2026 Esri Japan Corporation



© 2026 Esri Japan Corporation